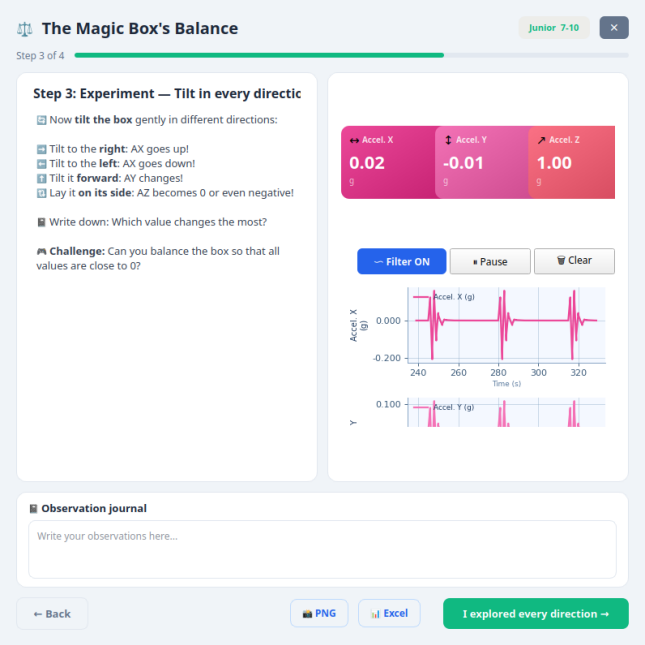
Cutia în echilibru

Simțim gravitația cu un accelerometru: înclinare, echilibru și trei numere

Nivel: Junior — clasele II–IV (7–10 ani) • **Timp în clasă:** 15–20 min, o oră de 50 min sau 3 ore într-o săptămână • **Senzori:** MPU-6500 (accelerometru)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Junior — clasele II–IV (7–10 ani). Merge și la clasa a V-a ca recapitulare, cu sarcina de calcul din ruta de proiect; de aceea activitatea apare și în lista nivelului **Explorator**.
Cunoștințe presupuse	Citirea unui număr cu zecimale și compararea a două numere. Numerele negative nu sunt necesare: un minus înseamnă „în cealaltă parte”.
Timp în clasă	Scurtă: 15–20 min. Completă: o oră de 50 min. Proiect: trei ore de 50 min într-o săptămână (2 h 30 min).
Pregătirea profesorului	5 min — pornirea cutiei, verificarea conexiunii, tipărirea fișelor.
Timp de stabilizare a senzorului	Sub 5 secunde. Accelerometrul răspunde imediat; nu are timp de încălzire ca senzorul de CO_2. Cele „trei secunde” de așteptare sunt pentru mâna care se liniștește, nu pentru senzor.
Senzori și cutii	MPU-6500. O cutie ajunge pentru toată clasa dacă lucrați în cerc; ideal, o cutie la 4–6 elevi.

Trei rute

Scurtă	Cei șapte pași ai aplicației: predicție scrisă, citire pe masă, a doua predicție, înclinare și provocarea echilibrului, măsurarea de două ori, o concluzie.
Completă	Ruta scurtă, fără grabă, plus toate cele șase poziții și discuția.
Proiect	Ora completă, apoi planul înclinat, apoi coridorul și afișul clasei.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Este prima întâlnire cu o forță invizibilă făcută vizibilă ca un număr pe un ecran. Copiii știu deja că lucrurile cad; aici descoperă că un cip mic poate spune cât din această forță de cădere arată de-a lungul fiecăreia dintre cele trei direcții și că numerele se schimbă previzibil atunci când cutia este întoarsă. Activitatea se potrivește la:

- **Științe ale naturii** (clasele III–IV) — forțe și mișcare, gravitația ca atracție către Pământ, împingeri și trageri, ideea că „sus" și „jos" sunt date de planetă, nu de cameră. La clasele I–II aceleași idei se pot atinge, mai simplu, la *Matematică și explorarea mediului*.
- **Matematică** (disciplină de sine stătătoare din clasa a III-a) — citirea și compararea numerelor cu zecimale, numerele negative întâlnite într-un context fizic (un minus înseamnă pur și simplu „în cealaltă parte"), estimarea, ordonarea valorilor.
- **Geografie** (numai la clasa a IV-a, unde disciplina apare în planul-cadru) — direcție, orientare, înțelesul cuvintelor orizontal și vertical.
- **Transdisciplinar** — observarea atentă, notarea a ceea ce vezi și nu a ceea ce te așteptai să vezi, lucrul pe rând cu un echipament care se împarte, și o primă idee despre ce este un senzor: de ce se rotește ecranul telefonului când îl întorci.

Competența centrală este **legarea unei acțiuni fizice de schimbarea unui număr**. Copiii înclină ei înșiși cutia și văd o valoare care răspunde imediat. Bucla strânsă dintre gest și citire construiește intuiția; vocabularul (axă, gravitație, senzor) poate veni după.

2. Planul de timp

Activitatea din aplicație este scurtă — șapte pași și circa douăzeci de minute în fața ecranului. Funcționează fie ca deschidere a unei ore, fie ca oră întreagă, fie ca prima dintre trei ore care cresc într-o mică investigație.

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**15–20 min**	Introducerea (2), prima predicție (2), citirea pe masă (4), a doua predicție (1), înclinarea și provocarea echilibrului (7), **Cât de siguri suntem?** (2), concluzia (2). Sunt exact cei șapte pași din aplicație și încap în deschiderea unei ore.
Completă	**50 min**	Ruta scurtă, fără grabă, cu fiecare copil ajungând să încline cutia, cu toate cele șase poziții trecute în tabelul de pe fișă și cu discuția despre ce măsoară de fapt senzorul — de ce masa împinge în sus și ce ar arăta cutia în cădere liberă.
Proiect, ora 2	50 min	Investigația cu planul înclinat: cutia stă pe o scândură ridicată în trepte (o carte, două cărți, trei cărți), iar clasa notează cum crește AX sau AY în timp ce AZ scade. Aici apare variabila controlată.
Proiect, ora 3	50 min	Plimbarea pe coridor și provocarea „du cutia fără să o trezești": copiii merg, se opresc, se întorc și aleargă în timp ce un coleg urmărește valorile, apoi toată lumea contribuie la un afiș al clasei.

Ruta de proiect începe cu ora completă și adaugă orele 2 și 3, deci ocupă **trei ore de 50 de minute în aceeași săptămână** — două ore și jumătate de timp efectiv. Copiilor nu li se cere

temă și nici pregătire acasă.

O cutie și treizeci de copii

Cea mai frecventă problemă practică a acestei activități nu este fizica, ci coada. Cu o singură cutie, așezați clasa în cerc, proiectați ecranul laptopului și pasați cutia din mână în mână, astfel încât fiecare copil să facă o singură mișcare anunțată („înclin-o spre dreapta”), în timp ce toți ceilalți urmăresc numerele și spun cu voce tare ce s-a schimbat. Treizeci de copii, fiecare cu o mișcare de trei secunde, înseamnă sub două minute și nimeni nu stă degeaba. Păstrați explorarea liberă pentru rotația pe grupe, dacă aveți o a doua și o a treia cutie.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu MPU-6500	1	Accelerometrul este pe placa principală; nu trebuie conectat niciun senzor în plus.
Laptop cu aplicația	1	Legat prin cablu USB sau prin WiFi, dacă aveți cutia configurată. Un cablu scurt limitează înclinarea, deci lăsați joc.
Masă plană și stabilă	1	Prima citire trebuie luată pe o suprafață chiar orizontală. O masă care se clatină dă un AZ nervos și încurcă clasa.
Etichete autoadezive sau bandă de hârtie	3	Marcați muchiile cutiei cu X, Y și Z înainte de lecție. Copiii nu pot raționa despre o axă pe care nu o văd.
Scândură plată sau tavă rigidă	1	Cam A4 sau mai mare, ca plan înclinat în ora 2 a rutei de proiect. Merge și coperta unei cărți cartonate.
Cărți cartonate de aceeași grosime	3–4	Puse una peste alta sub un capăt al scândurii, ca să o ridice în trepte egale.
Riglă	1	Ca să măsurați cât de sus stă capătul ridicat al scândurii.
Raportor (opțional)	1	Pentru grupa avansată, ca să compare unghiul măsurat cu cel pe care îl sugerează numerele.
Covoraș antiderapant sau o cârpă	1	Sub planul înclinat, ca scândura să nu zboare de pe masă.
Suport de scris și creion	1 / copil	Fișa se completează stând în picioare.
O pernă mică sau un pulover împăturit	1	Pe podea, lângă masă; o cutie scăpată cade pe ea, nu pe gresie.

Pregătirea din ziua dinainte: porniți cutia, deschideți activitatea și verificați că AX, AY și AZ arată valori rezonabile cu cutia așezată plat — aproximativ zero, zero și **plus unu**. Dacă AZ arată 0,94 în loc de 1,00, acesta este decalajul propriu al senzorului și este perfect normal, dar merită să știți numărul dinainte, ca să nu fiți luați prin surprindere în fața clasei. Lipiți etichetele X, Y și Z pe cutie, hotărâți care muchie va fi „fața” și încărcați laptopul. Eliberați o masă, ca să puteți înclina cutia cu nouăzeci de grade fără să răsturnați nimic.

4. Fundal științific pentru profesor

Ce măsoară de fapt un accelerometru

Un accelerometru MEMS precum MPU-6500 conține un mic corp de siliciu — o masă de probă — ținut în arcuri. Când cipul accelerează, corpul rămâne în urmă, iar deplasarea rezultată este citită ca o schimbare de capacitate. Esențial: aparatul măsoară **accelerația proprie** — accelerația față de căderea liberă — și nu accelerația față de sol.
De aceea o cutie care stă perfect nemișcată pe masă nu arată zero. Tăblia mesei apasă în sus asupra cutiei cu o forță care echilibrează exact gravitația, iar senzorul tocmai această împingere în sus o simte. Scris pe axa verticală,

$$a_z^{\text{măsurat}} = \frac{N}{m} = g \approx 9{,}81 \text{ m/s}^2 \equiv 1\, g.$$

O cutie aflată în cădere liberă adevărată arată 0 pe toate cele trei axe — exact de aceea un telefon scăpat din mână știe că este în cădere. Citirea nu spune „cât de repede se mișcă”; spune „încotro este josul și cât de tare mă ține ceva pe loc”.

4.1 De ce cele trei numere se adună mereu la fel

Când cutia stă nemișcată, cele trei citiri sunt componentele unui singur vector de lungime fixă, îndreptat dinspre centrul Pământului. Oricare ar fi orientarea,

$$\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = 1\, g.$$

Acesta este faptul tăcut și puternic de sub toată activitatea: gravitația nu se împarte oricum între axe, ci se *proiectează* pe ele. Înclinați cutia și o axă câștigă exact cât pierde alta, în sens pitagoreic. Copiilor mai mari sau mai rapizi li se poate arăta direct: să ridice la pătrat cele trei numere notate și să le adune; rezultatul iese aproape de 1 chiar și pentru o înclinare dezordonată, aleasă la întâmplare. Momentul acela place întotdeauna.

4.2 Cum devin citirile un unghi

Înclinarea cutiei față de orizontală rezultă din componenta verticală:

$$\theta = \arccos\left(\frac{a_z}{g}\right),$$

iar cele două unghiuri convenționale, ca la avioane, sunt

$$\text{tangaj} = \arctan\left(\frac{a_x}{\sqrt{a_y^2 + a_z^2}}\right), \qquad \text{ruliu} = \arctan\left(\frac{a_y}{\sqrt{a_x^2 + a_z^2}}\right).$$

Nu predați formulele acestea copiilor de șapte ani — cosinusul și celelalte funcții trigonometrice apar abia în clasa a VII-a —, dar este bine să le cunoașteți, fiindcă explică ceva ce copiii vor observa: aproape de poziția plată citirile se schimbă lent la înclinare (cosinusul variază foarte lent în jurul lui zero), în timp ce aproape de nouăzeci de grade o mișcare mică produce o schimbare mare. Senzorul este *cel mai puțin* sensibil la înclinare exact acolo unde încep copiii — de aceea primele înclinări trebuie să fie generoase.

4.3 Enigma lui 0,577 din ultimul pas al aplicației

Ultimul pas al aplicației întreabă ce înseamnă $a_x = a_y = a_z = 0{,}577\, g$. Răspunsul este că $0{,}577 \approx 1/\sqrt{3}$ și

$$3 \times \left(\tfrac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = 1,$$

deci totalul rămâne exact un g. Fizic, cutia stă în echilibru pe un colț, cu diagonala corpului îndreptată drept în jos: gravitația se împarte în trei părți egale. Copiii pot fi invitați să caute singuri această poziție, încercând să facă toate cele trei numere egale — exercițiu mult mai bun decât să li se spună răspunsul.

4.4 Citiri statice față de citiri dinamice

Tot ce s-a spus mai sus presupune că cutia stă nemișcată. De îndată ce este scuturată, lovită sau legănată, senzorul adaugă accelerația acelei mișcări peste componenta gravitațională, iar numerele sar dezordonat — valori cu mult peste $\pm 2\,g$ se obțin ușor. De la firmware-ul 2.2.5 cipul netezește singur citirile, la circa 20 Hz: tremurul mâinii se vede mai puțin, dar o lovitură scurtă tot se vede. Nu este un defect. Este exact semnalul după care o mașină decide că a avut loc un impact. Merită spus că senzorul nu poate, singur, să deosebească „înclinat” de „accelerat lateral”. Din cauza acestei ambiguități aparatele reale combină accelerometrul cu giroscopul aflat în același cip MPU-6500.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are șapte pași: **Introducere: Ce este un accelerometru?**; o predicție; **Experiment: Cutia așezată plat**; a doua predicție; **Experiment: Înclin-o în toate direcțiile**; **Cât de siguri suntem? Măsurăm de două ori**; și **Concluzie: Ce am descoperit?**. **Înaintea fiecărei măsurări aplicația cere o predicție scrisă** în jurnalul de pe ecran și o citează înapoi la concluzie; jurnalul se salvează singur pe disc. Mai jos este ce face profesorul în jurul lor. Timpii sunt pentru ruta scurtă de 20 de minute; dublați-i, cu zece minute pentru discuție, pentru ora completă de 50 de minute.

1. **Introducerea pe ecran (2 min).** Activitatea se deschide de pe pagina **Activități**, cu butonul **Pornește** de pe cartonașul **Cutia în echilibru**. Parcurgeți împreună primul pas al asistentului. Fixați cele trei cuvinte pe care clasa le va folosi toată lecția: *axă*, *gravitație*, *senzor*. Arătați cu degetul muchiile etichetate ale cutiei în timp ce numiți X (stânga — dreapta), Y (față — spate) și Z (sus — jos). Butonul este **Gata de explorat!**.

2. **Prima predicție scrisă (2 min).** Pasul al doilea. Cereți fiecărui copil să scrie sau să deseneze pe fișă un răspuns la cele două întrebări pe care le pune și aplicația: *cutia stă nemișcată pe masă — senzorul va arăta zero sau altceva?* și *dacă o înclinăm spre fereastră, care numere se vor schimba?* Cereți un răspuns ferm de la fiecare copil, fără excepție, și un motiv în două cuvinte; unul dintre ei îl scrie și în jurnalul de pe ecran. Nu corectați încă pe nimeni. Rostul scrisului este că o predicție pusă pe hârtie nu mai poate fi schimbată pe furiș mai târziu, iar asta face ca surpriza să rămână. Butonul este **Mi-am scris predicția**.

Notă tehnică — exact înainte de prima citire

Senzorul. MPU-6500, accelerometru cu trei axe, aflat pe placa principală a cutiei. Nu se conectează nimic în plus și **nu există niciun pas de calibrare**: valorile pe care le vedeți sunt cele pe care le dă cipul.

Cât arată o cutie așezată plat. AZ $\approx +1\,\mathbf{g}$, iar AX și AY aproape de zero. Cipul este montat cu susul în jos în interiorul cutiei, dar firmware-ul corectează deja această montare (semnele -1 pe AX și AZ, adică o rotire de 180° în jurul axei Y), astfel încât valoarea care ajunge în aplicație este cea normală, pozitivă. Aceasta este citirea pe care o veți vedea în clasă și cea pe care o așteptați de la copii.

Dacă vedeți $-1\,g$ cu cutia plată pe masă, nu este o particularitate a senzorului, și are două cauze posibile. Dacă aplicația a semnalat **Firmware vechi** la conectare, cutia rulează un firmware mai vechi decât v2.2.1: reprogramați-o — ghidul se află în folderul `firmware/`. Dacă firmware-ul este curent, cutia are senzorul pus invers la montaj: în **Setări** → **Numele**

cutiilor bifați **Senzor de mișcare întors** pentru ea, o singură dată. Cu firmware 2.3.0 sau mai nou, bifa se păstrează chiar în cutie, așa că se aplică pe orice calculator; cutia trebuie să fie conectată când o bifați. Nu compensați semnul în lecție și nu explicați copiilor un minus care nu ar trebui să fie acolo.
Cartonașele. La cei doi pași de experiment stau trei cartonașe, **Accelerație X**, **Accelerație Y** și **Accelerație Z**, în g, cu **două zecimale la orice nivel** — rotunjite la întregi, ar arăta 0, 0 și 1 și ar ascunde decalajul senzorului. Lângă ele stă butonul **Salvează valoarea**: la cutia plată și, apoi, la cutia pe muchie, salvează media ultimelor secunde, iar concluzia citează exact aceste valori, plus suma lor „toate trei la un loc".
Ce arată graficul. Sub cele trei cartonașe, graficul are **trei benzi, câte una pentru AX, AY și AZ**, toate vizibile deodată. Graficul **păstrează gravitația**: cu cutia plată, banda AZ stă la +1, exact ca valoarea de pe cartonaș. Axa timpului arată minute și secunde de la începutul pasului.
Butoanele pe care le veți folosi. Sub textul pasului, activitatea merge înainte cu butonul verde din dreapta jos. Eticheta lui se schimbă la fiecare pas: **Gata de explorat!**, **Mi-am scris predicția**, **Am citit cutia plată**, din nou **Mi-am scris predicția**, **Am explorat toate direcțiile**, **Am înțeles** și, la ultimul pas, **Termină**. La cei doi pași de experiment, butonul rămâne estompat până apăsați **Salvează valoarea**, cu un sfat dedesubt; se poate totuși merge mai departe. Butonul **Înapoi**, din stânga, se întoarce un pas. **La nivelul Junior graficul nu are butoane de unelte.** La nivelul Explorator, deasupra graficului stau **Netezire: pornită / Netezire: oprită** — lăsați netezirea pornită; oprită, graficul arată fiecare tremur al mâinii —, **Pauză** — care îngheață graficul, util când vreți să îl arătați clasei — și **Șterge**.
Exportul datelor. La pașii de experiment apar două butoane: **PNG** salvează graficul ca imagine, iar **Excel** salvează într-un fișier `.xlsx` citirile brute (nenetezite) ale pasului, cu o coloană `elapsed_s` cu secundele de la începutul lui. **În activitate nu există buton de CSV.** Fișierul CSV se ia din pagina **Date și export** a aplicației, cu butonul **Excel** de pe rândul cutiei, alegând formatul CSV în fereastra de salvare — în română, cu punct și virgulă între coloane și virgulă zecimală, ca să se deschidă direct în Excel. Salvați fișierul după tiparul `clasa_data_activitate` — de exemplu `3B_2026-09-14_echilibrul`. Notați pe fișă locul (sala și masa), ora și condițiile (cutie nemișcată sau în mișcare), verificați că fișierul chiar s-a salvat înainte de a închide aplicația și, atunci când poziția cutiei contează, fotografiați montajul.

3. **Citirea pe masă (3 min).** Pasul **Experiment: Cutia așezată plat**. Așezați cutia plat și nemișcată și citiți cu voce tare cele trei valori. Așteptați aproximativ 0, 0 și +1. Cereți clasei să compare cu propria predicție. Întrebarea-cheie este: *cutia nu se mișcă deloc — atunci de ce unul dintre numere nu este zero?* Primiți și prețuiți orice încercare de răspuns, apoi dați explicația: senzorul simte cum masa de dedesubt împinge cutia în sus, ca să nu cadă. Aceeași frază o spune și aplicația. Apăsați **Salvează valoarea** și puneți copiii să scrie în tabelul de pe fișă cele trei valori exacte, inclusiv zecimalele urâte. Butonul verde este **Am citit cutia plată**.

4. **Numirea decalajului (1 min).** Dacă AZ arată 0,97 în loc de 1,00, spuneți-o deschis și dați-i un nume: orice instrument real are o mică eroare, oamenii de știință îi zic *decalaj*, iar oamenii de știință cinstiți notează ce a spus instrumentul, nu ce ar fi trebuit să spună. Este o remarcă de treizeci de secunde care se răsplătește ani întregi.

5. **A doua predicție (1 min).** Aplicația întreabă: *dacă punem cutia pe muchie, unde se va duce acel g? Ce va arăta atunci AZ?* Un răspuns scurt, scris, înainte de înclinare.

6. **Înclinarea ghidată (4 min).** Conduceți pasul următor, **Experiment: Înclin-o în toate direcțiile**, nu îl lăsați liber. Anunțați câte o mișcare pe rând — înclină la dreapta, înclină la stânga, apleacă în față, pune-o pe muchie, întoarce-o cu susul în jos — și, după fiecare,

cereți altui copil să spună ce număr s-a schimbat și dacă a crescut sau a scăzut. Așezarea pe muchie este cea importantă: AZ coboară aproape de zero, în timp ce o altă axă urcă spre 1, iar gravitația se mută vizibil dintr-o coloană în alta; cu cutia pe muchie se apasă **Salvează valoarea**. Cu susul în jos, AZ arată cam $-1\,g$: aceeași împingere, din partea cealaltă.

7. **Provocarea echilibrului (3 min).** Lansați provocarea din aplicație: poate cineva să țină cutia astfel încât toate cele trei numere să fie aproape de zero? Răspunsul este nu, iar copiii trebuie să îl descopere eșuând. După câteva încercări ratate, întrebați de ce. Cât timp ceva ține cutia — masa sau mâna —, acea împingere de un g trebuie să fie undeva; nu poate fi ascunsă de toate cele trei axe deodată. **Singurul moment în care toate trei ar arăta zero este căderea liberă**, când nimic nu mai ține cutia — și pe aceea nu o facem cu cutia, o discutăm. Dacă o grupă este pregătită pentru mai mult, trimiteți-o la varianta grea, dar posibilă: să facă toate cele trei numere *egale*. Când ați terminat, butonul verde este **Am explorat toate direcțiile**.

8. **Cât de siguri suntem? (2 min).** Pasul de incertitudine al aplicației, la nivelul Junior *Măsurăm de două ori*: cutia se așază din nou plat, în același loc, și se citesc încă o dată cele trei numere, de trei ori. Citiri apropiate înseamnă o măsurătoare bună; dacă sar mult, cutia s-a mișcat — un $1{,}8\,g$ nu înseamnă că a crescut gravitația, ci că cineva a scuturat cutia. Butonul este **Am înțeles**.

9. **Încheierea (2 min).** Închideți cu pasul de concluzie al aplicației, care citează predicția și numerele salvate — plat și pe muchie — și al cărui buton verde scrie **Termină**. Faceți legătura spre afară: telefonul din buzunar își rotește ecranul folosind exact acest senzor, jocurile de curse îl folosesc pe post de volan, iar airbagul unei mașini se declanșează atunci când accelerometrul lui vede brusc o valoare foarte mare. Terminați cerând fiecărui copil să completeze propoziția de concluzie de pe fișă.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Se schimbă numerele când întorc cutia, și în ce fel?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de orice măsurare, cu un motiv în câteva cuvinte, și nu se mai modifică după aceea.
Ce schimb. Poziția cutiei: plată, înclinată la dreapta, înclinată la stânga, aplecată în față, pe muchie, cu susul în jos.
Ce măsor. Cele trei citiri AX, AY și AZ, în g, cu două zecimale.
Ce țin la fel. Aceeași masă, aceeași cutie, aceeași persoană care citește ecranul și, la fiecare citire, cutia nemișcată.
Câte repetări. Trei citiri pentru fiecare poziție. Dacă cele trei sunt apropiate, valoarea este bună; dacă sar mult între ele, cutia s-a mișcat.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Cutia trebuie să stea **nemișcată**. O cutie în mișcare își adaugă propria accelerație peste gravitație, iar numărul afișat nu mai spune nimic despre înclinare: o valoare de $1{,}8\,g$ nu înseamnă că gravitația a crescut, ci că cineva a scuturat cutia. Regula clasei: mișc, mă opresc, număr până la trei, abia apoi citesc.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Poziția cutiei	AX (g)	AY (g)	AZ (g)	Ce înseamnă
Plată pe masă	0,00±0,05	0,00 ± 0,05	+0,95 la +1,05	Toată gravitația stă pe axa verticală.
Înclinată la dreapta, cam 30°	+0,4 la +0,6	aproape de 0	0,85 la 0,90	O axă câștigă, verticala pierde puțin.
Înclinată la stânga, cam 30°	−0,4 la −0,6	aproape de 0	0,85 la 0,90	Aceeași mărime, semn opus: direcția contează.
Aplecată în față, cam 30°	aproape de 0	±0,4 la ±0,6	0,85 la 0,90	Acum se schimbă AY, nu AX; semnul depinde de muchia pe care ați numit-o „fața”.
Pe muchie	±0,9 la ±1,0	aproape de 0	0,00 ± 0,1	Gravitația s-a mutat complet pe o axă orizontală.
Cu susul în jos	aproape de 0	aproape de 0	−0,95 la −1,05	Semnul negativ este tot rostul acestei citiri.
În echilibru pe un colț	≈ 0,58	≈ 0,58	≈ 0,58	Gravitația împărțită egal în trei.
Scuturată	orice	orice	orice	Mișcarea se adaugă peste gravitație; valorile peste 2 g sunt obișnuite.

Rândul care trebuie ținut minte este primul: cutia plată pe masă dă **AZ ≈ +1 g**, pozitiv. Cutiile diferă între ele cu câteva sutimi de g, iar unghiul exact la care ajunge un copil nu se repetă niciodată, deci nu urmăriți acordul între grupe la a doua zecimală. Ce trebuie să iasă la fel peste tot sunt *semnele*, *care număr s-a schimbat* și faptul că valorile trec de la o axă la alta, în loc să apară de nicăieri.

6.2 Întrebări de pus după activitate

1. Cutia stătea complet nemișcată și totuși unul dintre numere era aproape 1. Ce simțea senzorul, dacă cutia nu se mișca?
2. Când ai înclinat cutia la dreapta, AX a crescut și AZ a scăzut. Unde s-a dus partea „lipsă” din AZ?
3. Doi copii au înclinat amândoi cutia la dreapta, dar unul a obținut +0,3 și celălalt +0,7. Niciunul nu a greșit. Ce a fost diferit?
4. Ce credeți că ar arăta toate cele trei numere dacă am putea lăsa cutia să cadă într-o groapă foarte adâncă, fără nimic care să o țină?
5. Telefonul tău știe când îl întorci pe o parte. Folosind ce ai văzut azi, explică-i unui coleg din altă clasă cum reușește.

6.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizăă mică:** dați fiecărui copil o imagine tipărită a cutiei în trei poziții (plată, pe muchie, cu susul în jos) și cereți-i să deseneze o săgeată care arată încotro trage gravitația, apoi să încercuiască litera care va avea numărul mare.
- **Standard:** fișa completată — o predicție scrisă, tabelul de citiri pentru cel puțin patru poziții și o propoziție de concluzie, cu cuvintele copilului, despre de ce cutia nemișcată nu arată zero.

- **Extindere:** investigația cu planul înclinat, scrisă ca un mic tabel „număr de cărți” față de AX și AZ, cu o propoziție despre tipar; sau ridicarea la pătrat și adunarea celor trei citiri de la o înclinare oarecare, ca să se vadă că totalul rămâne aproape de 1.

Capcane frecvente și concepții greșite

„Senzorul măsoară viteza.” De departe cea mai frecventă idee cu care vin copiii, întărită și de cuvântul *accelerație*. Înfruntați-o direct: purtați cutia încet și uniform prin sală și arătați că numerele nu se sinchisesc. Apoi porniți și opriți brusc și arătați că se sinchisesc. Senzorul observă *schimbările* de mișcare și atracția Pământului, niciodată viteza constantă.
„Zero înseamnă că nu se întâmplă nimic.” O citire de 0 pe AX înseamnă că gravitația nu arată de-a lungul lui X, nu că s-a stricat cutia sau că axa este oprită.
„Minusul înseamnă că e greșit.” Numerele negative apar aici ca o direcție, nu ca o eroare și nici ca o cantitate mai mică decât nimic. Spuneți cu voce tare „minus zero virgulă cinci” și însoțiți-l de gestul fizic, de fiecare dată.
Înclinare prea timidă ca să se vadă ceva. Aproape de poziția plată citirile abia se mișcă, iar copiii care au grijă de aparat nu produc niciun semnal și conchid că nu se întâmplă nimic. Arătați dumneavoastră întâi o înclinare hotărâtă, evidentă.
Scuturarea cutiei chiar în timp ce se citește. Mâinile entuziasmate fac numerele să danseze și nu se mai poate nota nimic. Introduceți regula: mișc, mă opresc, număr până la trei, citesc.
Așteptarea ca AZ să fie exact 1,000. Nu va fi, iar copilul care insistă să scrie 1,0 „pentru că ăsta e răspunsul corect” a învățat lecția greșită. Lăudați notarea cinstită.
Urmărirea prea îndelungată a provocării imposibile. Cât timp cutia este ținută, cele trei axe nu pot arăta toate zero. Lăsați eșecul să se producă, apoi închideți subiectul în maximum două minute, înainte să apară frustrarea.

Siguranța și managementul clasei

Este o activitate de interior cu risc mic, dar copiii mânuiesc un aparat electronic cu cablu și îl răstoarnă intenționat, deci câteva reguli sunt binevenite.
Căderea. Cutia va fi scăpată pe jos la un moment dat în lecție. Lucrați deasupra unei mese, cu o pernă sau un pulover împăturit pe podea alături, țineți cutia departe de marginea mesei și spuneți răspicat că o cutie scăpată nu este vina nimănui și că trebuie anunțată, nu ascunsă. Nu lăsați niciodată un copil să țină cutia deasupra capului sau deasupra altui copil.
Cablurile. Un cablu USB care merge de la laptop la o cutie fluturată prin aer este și pericol de împiedicare, și pericol de a trage laptopul jos. Treceți cablul pe după masă, țineți laptopul departe de margine și eliberați zona de înclinare de ghiozdane și scaune. Dacă aveți cutia configurată pe WiFi, folosiți-o așa și problema dispare cu totul.
Planul înclinat. În ora 2 a rutei de proiect puneți un covoraș antiderapant sub scândura ridicată și nu lăsați niciun copil să stivuiască cărți mai sus de circa 15 cm. Nimic greu nu stă pe capătul ridicat, iar copiii țin degetele afară de sub scândură.
Rândul la mânuire și supravegherea. Entuziasmul este principalul risc de management. Un singur copil, numit, ține cutia la un moment dat, ceilalți țin mâinile jos, iar între ture cutia se pune pe masă și se ia de acolo, nu se aruncă prin aer de la un copil la altul. Dacă lucrați cu mai multe grupe, fiecare cutie activă are nevoie de un adult sau de un elev responsabil lângă ea.
Igiena și îngrijirea. Cutia trece prin multe mâini; ștergeți-o între grupe, dacă aceasta este practica școlii. Amintiți copiilor să nu atingă componentele electronice expuse, ci doar carcasa.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Varianta pe o singură axă. Acoperiți cu o foaie două dintre cele trei cartonașe de pe ecran și lăsați vizibil doar unul — de obicei AX. Sarcina devine o singură întrebare: „numărul a crescut sau a scăzut?”, notată cu o săgeată în sus sau în jos, nu cu o cifră. Trei numere care se schimbă deodată sunt prea mult pentru un copil care încă își construiește atenția; unul singur este de ajuns ca să se vadă legătura dintre gest și număr.

Cu o singură cutie, toată clasa. Așezați copiii în cerc, cu ecranul proiectat, și pasați cutia: fiecare face o mișcare anunțată, restul urmăresc numerele. Alternativ, o stație rotativă — cutia stă într-un colț al sălii, iar grupele vin pe rând câte trei minute, în timp ce ceilalți lucrează la desenul pozițiilor.

Pentru copiii cu dificultăți motorii. A nu putea ține cutia nu înseamnă a nu participa. Trei roluri reale, care se rotesc la fiecare poziție:

- **cititor de ecran** — spune cu voce tare cele trei numere, ca să le audă toată grupa; este rolul cu cea mai mare valoare științifică, fiindcă el hotărăște când cutia stă destul de nemișcată ca citirea să fie valabilă;
- **cel care desenează poziția** — schițează pe fișă cum stă cutia pentru fiecare rând al tabelului, cu o săgeată pentru „jos”;
- **cel care notează datele** — completează tabelul grupei și verifică la final că niciun rând nu a rămas gol.

Cutia poate fi ținută de un coleg, la indicația copilului cu dificultăți motorii: „înclin-o mai mult la dreapta” este tot o decizie experimentală, iar cel care o ia conduce experimentul.

Sprijin la scris și la calcul. Zecimalele nu sunt obligatorii. Un copil poate nota doar întregul și semnul („aproape 1”, „aproape 0”, „minus”); la predicție, poate bifa una dintre căsuțele deja tipărite în loc să scrie un răspuns liber. Răspunsurile orale se acceptă în locul celor scrise, iar profesorul sau colegul le trece pe fișă. Fișa elevului vine cu etichetele și rândurile deja tipărite tocmai din acest motiv.

Limbaj, senzorial și anxietate. Folosiți aceleași trei cuvinte toată lecția (axă, gravitație, senzor) și însoțiți-le mereu de același gest. Pentru copiii sensibili la zgomot, provocarea echilibrului se poate face în liniște, pe rând, nu cu toată clasa strigând. Spuneți dinainte că la provocarea echilibrului **toată lumea va eșua**: este singurul moment al lecției în care eșecul este răspunsul corect, iar copiii anxioși trebuie să știe asta înainte, nu după.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Aveți o singură cutie și treizeci de copii. Cerc, ecran proiectat, o mișcare anunțată de fiecare copil. Treizeci de mișcări de trei secunde înseamnă sub două minute. Tabelul se completează în comun, pe tablă, iar copiii îl copiază pe fișă.

Aveți douăzeci de minute, nu cincizeci. Renunțați la înclinarea liberă și la planul înclinat. Păstrați exact patru momente: predicția scrisă, citirea pe masă, așezarea pe muchie și provocarea echilibrului. Din tabel completați doar primele trei rânduri. Concluzia se spune cu voce tare, nu se scrie.

Nu aveți videoproiector. Așezați clasa în semicerc în jurul laptopului, la o distanță de la care ecranul se vede, și numiți la fiecare poziție un **cititor de ecran** care spune numerele cu voce tare pentru toată lumea. Merge la fel de bine, iar uneori chiar mai bine: cineva trebuie să pronunțe fiecare valoare.

Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” din acest ghid ca set de date tipărit: copiii scriu întâi predicțiile, apoi primesc rând cu rând valorile reale și verifică dacă au ghicit semnul și care număr s-a schimbat. Discuția despre de ce cutia nemișcată nu arată zero se poartă neschimbată. Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

Numerele nu stau deloc liniștite. Masa se clatină sau cutia este atinsă. Mutați-o pe o

masă solidă, luați mâinile de pe ea și citiți după ce numărați până la trei.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simulările despre forțe, gravitație și mișcare; activitățile cu planul înclinat și cu forțele într-o singură dimensiune lasă clasa să exploreze înclinarea și componentele gravitației pe ecran, înainte sau după cutia reală.
- **Agenția Spațială Europeană (ESA)** — `https://www.esa.int` — căutați imponderabilitate, cădere liberă și zborurile parabolice; cea mai bună ilustrare a ceea ce înseamnă cu adevărat o citire de zero pe toate cele trei axe.
- **NASA** — `https://www.nasa.gov` — căutați microgravitație și resursele educaționale pentru ciclul primar; filmările cu obiecte plutind pe lângă astronauți dau copiilor o imagine de neuitat a lui „nimic nu mă mai împinge de jos”.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați fizică pentru ciclul primar și forțe; conține îndrumări scrise anume despre concepțiile greșite ale copiilor privind gravitația și căderea, care se suprapun exact peste capcanele din acest ghid.
- **STEM Learning** — `https://www.stem.org.uk` — căutați forțe și senzori pentru vârsta 7–11 ani; o bibliotecă mare de activități descărcabile care prelungesc lecția într-o temă mai largă despre forțe.
- **United States Geological Survey** — `https://www.usgs.gov` — căutați cum funcționează un seismograf; același principiu de măsurare la o scară mult mai mare și o punte firească spre activitatea de seismologie din această platformă.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *un lucru care te-a surprins azi.* Se strânge în ultimele două minute ale lecției și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Junior, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — copilul așteaptă ca cutia să stea nemișcată înainte de a citi și notează ce arată ecranul, inclusiv zecimalele urâte.
- **Interpretarea datelor** — copilul spune care număr s-a schimbat și în ce sens, și leagă semnul de o direcție reală.
- **Raționamentul științific** — copilul explică, cu propriile cuvinte, de ce o cutie nemișcată nu arată zero, și își compară concluzia cu predicția scrisă la început.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează copiii este un document separat: `docs/ro/fise_elev/cutia_in_echilibru.pdf`. Are două pagini — predicția pe prima, măsurarea și concluzia pe a doua — deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare copil. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu — cere predicția **înainte** de orice măsurare

și vine cu tabelul deja etichetat, cu rândurile tipărite. Tabelul nu este repetat aici tocmai ca cele două să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.